

西藏铬铁矿找矿方向和找矿方法问题探讨

——兼论铬矿物探效果

吴 钦

(西藏地勘局 拉萨 850000)

摘 要 铬铁矿一直是我国的急缺矿产,西藏是我国铬铁矿最大的产出区和远景区,目前也面临后备资源不足的困境,主要原因是投入不足。为了国家的经济安全,建议在已知矿体外围和深部找新矿,同时加速新岩体铬铁矿的普查工作,要特别重视物探方法的运用。

关键词 西藏铬铁矿 找矿方向 找矿方法 物探

1 问题的提出

长期以来,铬铁矿都是我国的急缺矿产之一,随着我国经济的高速发展,国内的铬铁矿产量远远不能满足国民经济发展的需求,近年来,我国进口铬矿石数量激增,2003 年已达 178 万吨,2004 年更增加到 217 万吨,国内矿源所占比例已只占 10% 左右,这种战略资源完全依赖他人的局面对我国的经济安全潜伏着危险。这一方面反映了我国地质条件的局限,至今未发现象南非和哈萨克斯坦等国那种类型的大矿,但也反映了近十年来我国在铬铁矿勘察工作中的投入严重不足,以至找矿没有新的突破。西藏是我国铬铁矿最大的产出区和远景区,但近十年也没有获得重要的找矿成果和研究成果,以至造成罗布莎铬铁矿后继资源不足的困难局面,因此当务之急就是要尽快找到有较好前景的新矿体或新靶区,以保证西藏铬矿的可持续开发,为铬铁矿能早日立足国内多做贡献。

2 关于找矿方向问题

我们的目标是要寻找新矿体和新靶区,首先就要明确找矿方向,一个是在罗布莎—香卡山岩体上找新矿,另一个是选择新岩体找矿。

2.1 在罗布莎—香卡山岩体上找新矿

在这个岩体上的工作,如果从 1965 年算起已经有 40 年了,已经求得铬矿储量五百多万吨,共使用钻探进尺 13.5 万 m,但是本岩体仍有找矿前景,由于阿尔卑斯型铬铁矿有成带分布、成群出现、分段集中并按侧伏方向排列的特点,而以往都是围绕已知

矿群找矿,但矿群之间还控制不够,加之以往控矿深度仅至 300m,向下找矿也探索不多,所以今后进一步找矿的方向就是在已知矿体外围和岩体中深部(见图 1)。具体建议是:

(1) 在罗布莎 VII - - IV 矿群一带与 II - - VI 矿群之间、香卡山 X IV - 矿群的北西和南东两侧以及 X 矿群 VIII 矿群和康金拉 E11 矿群一带等,都应布置进一步找矿工作。

(2) 补充物探普查面积和物探异常研究与验证工作。已有物探工作覆盖面太小,物探异常研究和验证程度也较低,罗布莎—香卡山岩体总面积 70km²,而物探重磁详查总面积仅 12km²(罗布莎 3km²、香卡山 9km²),许多有希望的地区因地形较差而没有覆盖,但在已有物探成果中,许多已知矿体上都有对应异常反映(如 Cr1、Cr5、Cr8、Cr21、Cr28 等 19 处)。1967 年验证物探异常中曾发现多处盲矿体或扩大了已知矿体规模,尤其是在香卡山 X IV 矿群上重磁异常十分明显,根据物探异常验证结果,发现了新的盲矿。说明过去物探工作是有成效的,但过去专门验证物探异常的工作量很少。所以今后既要适当增加物探普查面积,又要进一步研究和验证物探异常。

2.2 选择新岩体找矿

收稿日期:2006-05-18

第一作者简介:吴钦,1937 年生,1960 年北京地质学院物探系毕业,原西藏地矿局副总工程师,曾长期在新疆西藏从事铬铁矿找矿工作。

根据西藏第二地质大队 1993 年统计,西藏已发现南北两个超基性岩带,共有 411 个岩体,总面积 5052.3km²。其中藏南岩带长 1500km,有 161 个岩体;藏北岩带长 1800km,有 250 个岩体(见图 2)。但过去 40 年中已作过普查评价的岩体只有 16 个(藏北 9 个,藏南 7 个);作过物探普查的岩体 12 个(藏北 7 个,藏南 5 个);已使用钻探的岩体仅 10 个(藏北 7 个,藏南 3 个),已求得铬矿储量的岩体只有 4 个(藏北 2 个,藏南 2 个)(见表 1),可见所占比例都很低。为此,首先要将可进行普查的岩体,按照岩体的地质条件(规模、岩性、含矿性、剥蚀程度等)、地形条件、交通条件和所处位置距青藏铁路的距离等因素进行综合评判比较,确定开展地质/物探普查的优先次序,制订相应规划,陆续开展工作。在

选择岩体时,还应注意新完成的 1:25 万区调资料和东经 88°以西新完成的航空磁测成果中是否有新发现的超基性岩体。此外,纵观世界铬矿资料,多数还是大岩体有大矿,象俄罗斯萨兰诺夫小岩体中含大矿的实例还是很少见的,所以,在选择岩体时,还是应优先考虑大岩体。例如,对日喀则岩体的看法就涉及到对岩体的选择标准问题。该岩体规模很大(总 900km²),交通也方便,但目前出露岩性偏酸性,地表矿化不好,不过也可能是由于剥蚀不深的缘故,而且国外的不少著名大矿,其所处岩体的岩性也多偏酸性。故不能排除本岩体在地下一定范围内有大矿存在的可能。所以,今后仍应以较稀测网在本岩体进行物探普查。

建议可安排普查找矿的岩体如表 2。

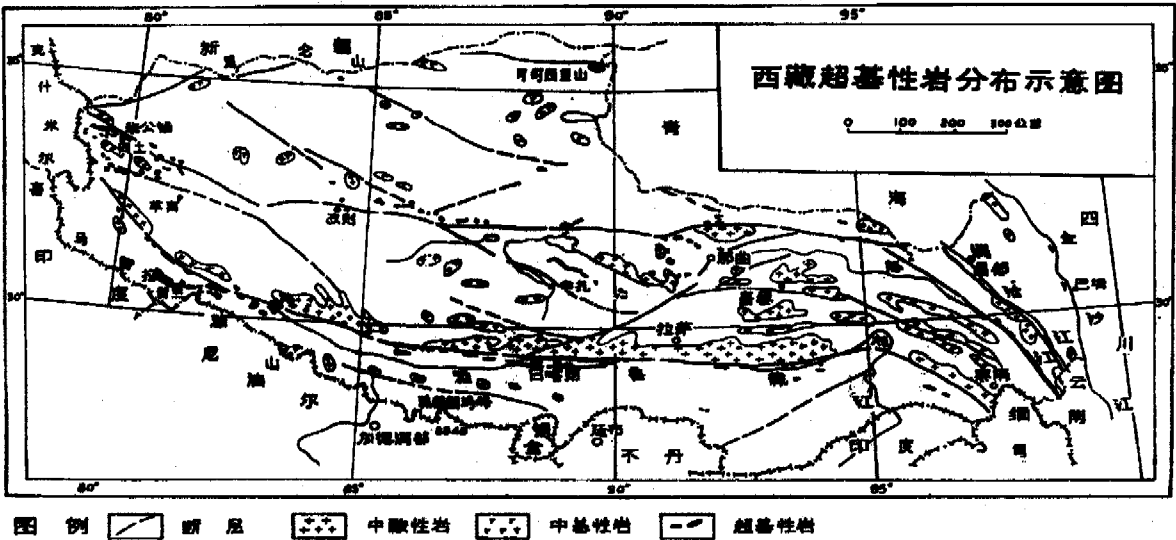


图 1 西藏超基性岩体分布示意图(据巴登珠)

Fig. 1 Sketch map of distribution of ultrabasic rocks in Tibet

表 1 西藏已普查的主要岩体简况

Tab. 1 A brief introduction of the general surveyed Ultrabasic rock in Tibet

位置	名称	面积/Km ²	主要岩性	含矿情况	工作程度				
					普查	物探	钻探	储量	采矿
藏北安多	东巧西	45(17.5×1-4)	φ ₂ ¹ φ ₃ ¹ φ ₁ ¹	好,有多个矿群	√	√	√	中型	矿山
安多	东巧东	18(10×0.5-3.5)	φ ₂ ¹ φ ₃ ¹ φ ₁ ¹	有矿点 11 个	√	√			
安多	东风(东)	9(7.5×1.5)	φ ₂ ¹ φ ₃ ¹ φ ₁ ¹	有矿点 48 处	√		√		
那曲	依拉山	17(13×2)	φ ₂ ¹ φ ₃ ¹ φ ₁ ¹	好,有多个矿群	√	√	√	中型	地采
那曲	称曲	1.4(3.2×0.4)	φ ₂ ¹ φ ₃ ¹ φ ₁ ¹	有矿点	√	√	√		
那曲	切里湖	55(13×3-12)	φ ₂ ¹ φ ₃ ¹ φ ₁ ¹	有 70 多个矿点	√	√	√		
班戈	江措	13(13×1-4)	φ ₂ ¹ φ ₃ ¹ φ ₁ ¹	好,有多个矿体	√	√	√	小型	
丁青	丁青东	400(88.5×2-6)	φ ₂ ¹ φ ₃ ¹ φ ₁ ¹	有矿点 180 处	√				

位置	名称	面积/Km ²	主要岩性	含矿情况	工作程度				
					普查	物探	钻探	储量	采矿
丁青	丁青西	150(30×2.5-8)	$\varphi_2^1\varphi_3^1\varphi_1^1$	有矿点 123 处	√				
藏南曲松	罗布莎-香卡山	70(43×0.3-3.7)	$\varphi_2^1\varphi_3^1\varphi_1^1$	好,有多个矿群	√	√	√	中型	矿山
仁布	仁布西	160(52.5×2.5-3.5)	$\varphi_2^1\varphi_3^1\varphi_1^1$	有 10 个矿体	√	小面积	√	小型	地采
仁布	仁布东	16(13×2.5)	$\varphi_2^1\varphi_3^1\varphi_1^1$	有 20 矿点	草测	磁测			
泽当	泽当西(鲁巴垂、白岗)	80(22×2-6)	15 个小岩体	有 30 个矿点	√	小面积			民采
朗县	鲁见沟	1.4(2.4×0.6)	$\varphi_2^1\varphi_3^1\varphi_1^1$	有 40 多个矿体	√				

(据西藏第二地质大队:《西藏超基性岩及铬铁矿资料汇编》)

表 2 西藏可安排普查的主要岩体简况

Tab. 2 A brief introduction of the general survey - able Ultrabasic rock in Tibet

位置	名称	面积/Km ²	主要岩性	含矿情况	工作程度及进一步工作建议
藏南仁布	仁布西	160(52.5×3.5)	$\varphi_2^1\varphi_3^1\varphi_1^1$	有 10 个矿体,主矿体已开采	已作 1/5 万地质、1/2000 物探普查,但面积小,应扩大普查面积(物探地质)
日喀则	日喀则西	600(170×1-10)	$\varphi_2^1\varphi_3^1\varphi_1^1$	已见 38 个矿点	只作路线地质工作,可上物探地质钻探
日喀则	日喀则东	340(56×5-10)	$\varphi_2^1\varphi_3^1\varphi_1^1$	仅见矿转石	只作路线地质,可上物探地质普查
泽当	泽当西	80(22×2-6)	$\varphi_2^1\varphi_3^1\varphi_1^1$	有 30 个矿点	只作小面积,可扩大面积普查
朗县	鲁见沟	1.4(2.4×0.6)	$\varphi_2^1\varphi_3^1\varphi_1^1$	有 40 多矿体	可上物探普查
仲巴	休古嘎布	292(25×0-20)	$\varphi_2^1\varphi_3^1\varphi_1^1$	仅见矿化	可上物探普查
昂仁	桑桑	90(35×0.5-5)	$\varphi_2^1\varphi_3^1\varphi_1^1$	见矿转石	可上物探普查
藏北申扎	永珠	300(70×3-5)	$\varphi_2^1\varphi_3^1\varphi_1^1$	23 个矿点	已作 1/5 万路线地质及磁测,可作物探普查
嘉黎	曲基	30(23×0.5-3)	$\varphi_2^1\varphi_3^1\varphi_1^1$	见矿转石	已作航磁异常检查,可作物探普查
丁青	丁青东	400(88.5×2-6)	$\varphi_2^1\varphi_3^1\varphi_1^1$	有 180 个矿点	四川 108 队普查,可上物探普查
丁青	丁青西	150(30×2.5-8)	$\varphi_2^1\varphi_3^1\varphi_1^1$	123 个矿点	四川 108 队普查,可上物探普查

(据西藏第二地质大队:《西藏超基性岩及铬铁矿资料汇编》)

为了定性判断各岩体向下延深的大小和剥蚀程度,我们对岩体上的航磁异常作不同高度的延拓计

算,根据不同高度异常值之比,可得出岩体延深(L)相对其宽度(b)的定性关系,结果见下表:

表 3 西藏各超基性岩体延深情况判断表

Tab. 3 The inferred depth along dip of some Ultrabasic rock in Tibet

藏北岩体	东巧西	东巧东	依拉山	称曲	切里湖	江措	永珠
向下延深	$L < b$	$L \ll b$	$L \ll b$	$L \ll b$	$L \ll b$	$L > b$	$L > b$
藏南岩体	罗布莎	香卡山	仁布西	日喀则西	日喀则东	泽当西	泽当东
向下延深	$L \approx b$	$L \approx b$	$L \approx b$	$L > b$	$L > b$	$L > b$	$L > b$

由表 3 可见:(1)藏南岩体一般比藏北岩体延深大,剥蚀少;(2)大岩体一般比小岩体延深大,也相对剥蚀浅,因而相应含矿可能就大一些。

3 关于找矿方法问题

3.1 直接找矿

用重磁综合方法在超基性岩体上找铬铁矿是多年来国内普遍肯定的成功经验,因为铬铁矿相对其

围岩最明显的物性差异是高密度和强剩磁。所以最有效的物探找矿方法就是重力和磁法的综合,而以重力为主,普查工作比例尺为 1:5000,详查比例尺为 1:2000—1:1000。过去几十年中成功的实例很多。

1963 年,在新疆托里县鲸鱼岩体上(该岩体系由航空磁测发现,地面磁测圈定的隐伏岩体),根据物探重磁异常发现了一处完全隐伏的中型铬铁矿床(图 2)。开启了我国找铬铁矿的新阶段,促成了地

质部于1964年开始在全国开展铬铁矿大会战。

1966年6月,在安多县东巧西岩体即通过验证物探重磁异常发现了105、107和17-2三处隐伏铬铁矿体(图3、图4),不仅提供了一处中型铬铁矿基地,而且再次证明了物探方法在不同地区(新疆、西藏)找不同规模铬铁矿体(5万、15万、25万吨)的有效性。

1967年,在藏南曲松县罗布莎岩体的已知矿体附近用重磁方法就矿找矿,共发现19个已知矿体上都有重磁异常(图5),还有23个已知矿体上只有磁异常,无明显重力异常(可能因矿体规模太小)。在通过槽探验证异常时,发现5个新矿体(如Cr18),并扩大了7个已知矿体规模。

1973年,又在那曲依拉山岩体上通过验证物探异常,不仅扩大了已知矿体的规模(Cr1、Cr5),而且还发现了新盲矿(见图3)。

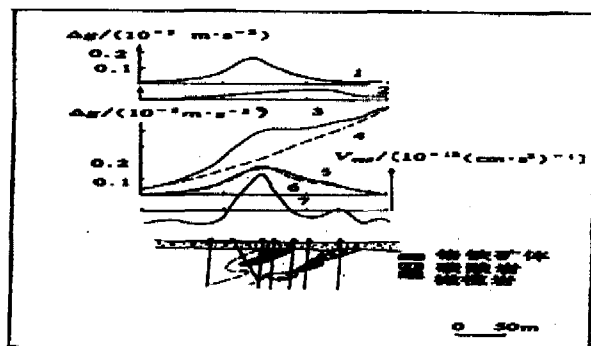


图2 鲸鱼岩体GZ-5重力异常剖面图(据邓振球)

Fig.2 Gravity anomaly profile in Jingyu ultrabasic rock, Xinjiang

- 1—计算的矿体重力异常;2—非矿干扰体的异常;
3—布格重力异常;4—区域重力异常;
5—剩余重力异常;6—正演的重力异常总和;7— V_m

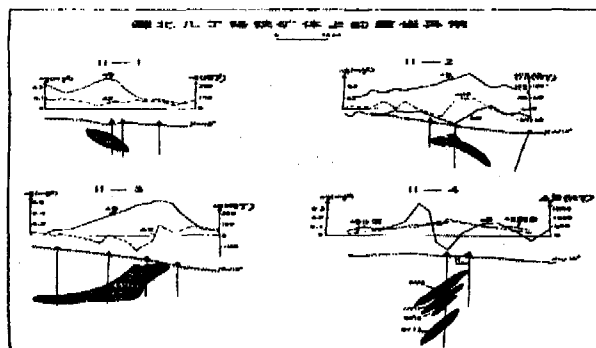


图3 藏北几个铬铁矿上的重磁异常

Fig.3 Gravity and magnetic anomaly profile of different chromites deposits in north Tibet

- 11-1 是东巧105矿体;11-2 是东巧107矿体;
11-3 是东巧17-2矿体;11-4 是依拉山6号矿体

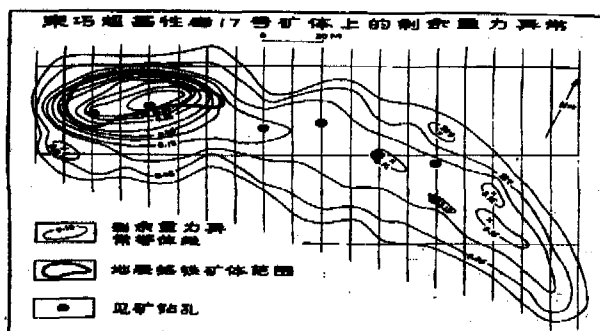


图4 东巧超基性岩17号矿体上的剩余重力异常

Fig.4 Residual gravity anomaly on Cr17 of

Dongqiao ultrabasic rock, Tibet

1979年,在藏南香卡山岩体发现了23个异常,验证10个,有4个见矿,施工20个验证孔,有13个见矿,其中XIV矿群也根据追索验证物探异常,大大扩展了已知矿体(Cr141)的规模,还发现了几个新的盲矿。

3.2 研究岩体

除直接找矿外,在发现超基性岩体和圈定岩体方面,物探方法效果也很好。这在新疆、西藏已多次得到验证。好几个超基性岩体都是航磁发现的,如新疆鲸鱼、洪古勒楞岩体、西藏依拉山、称曲、江措等岩体,都已进行过普查找矿工作。西藏的许多已知岩体上均有航磁异常反映。通过检查航磁异常,新发现36个岩体,其中有25个岩体都有铬铁矿出露(图7)。

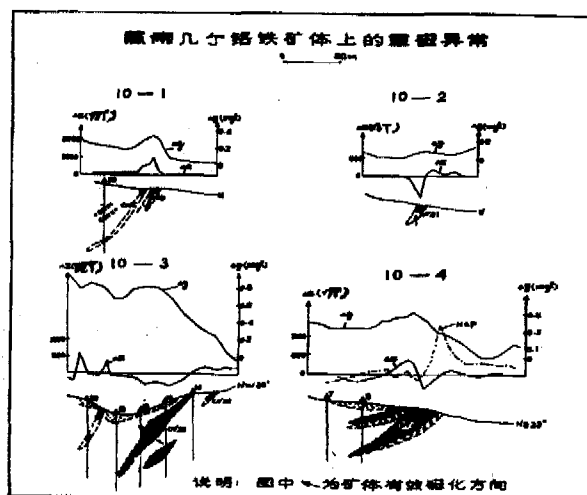


图5 藏南几个铬铁矿上的重磁异常

Fig.5 Gravity and magnetic anomaly profile of different chromium deposits in south Tibet

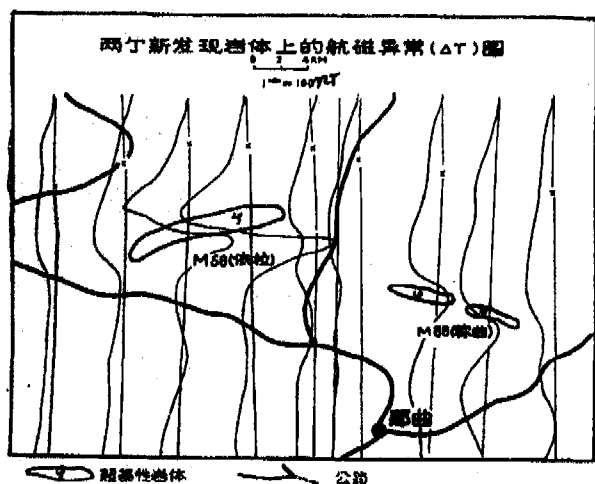


图 6 西藏两个超基性岩体上的航磁异常

Fig.6 Aeromagnetic anomaly of two new ultrabasic rock in Tibet

此外,用重磁综合剖面研究岩体形态,也取得了可信的成果。对研究矿体赋存规律已发挥了有益的作用(图7、图8)。

3.3 关于工作比例尺

由于此轮普查目标应定位为找大矿,所以普查的基本比例尺应为 1:10000,物探基本测网可为线距 100m、点距 20m(视岩体规模和含矿性而适当变化),在已知矿体附近和发现的物探异常上,可增加布置详查区(1:2000)。

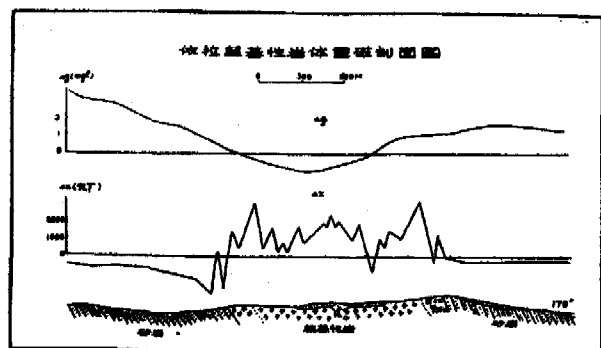


图 7 藏北依拉山超基性岩体重磁剖面图

Fig.7 Gravity and magnetic anomaly profile of Yilashan ultrabasic rock in north Tibet

3.4 关于异常研究

新一轮铬矿普查中要更重视应用物探方法,主要是重磁方法的综合应用,因其在圈岩找矿中的物性前提比较稳定。在发现物探异常后,要特别重视对异常的研究工作,识别异常和安排钻探验证,以提

高异常的见矿率。在钻孔中(尤其是见矿钻孔中)可开展无线电波透视法和声波透视法,以寻找打偏或打漏的矿体,及帮助判断不同钻孔中所见的矿体是否相连。

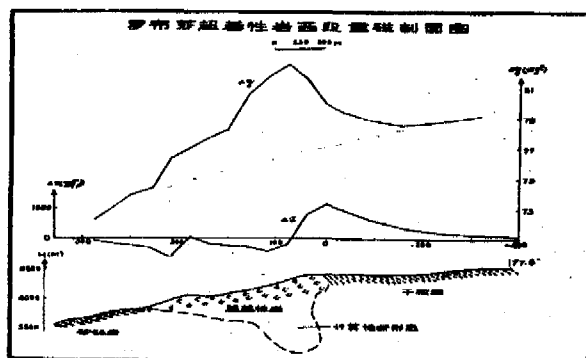


图 8 藏南罗布莎超基性岩体西段重磁剖面图

Fig.8 Gravity and magnetic anomaly profile of Luobusha ultrabasic rock (west part) in south Tibet

4 结论

西藏是全国最大的铬铁矿产出区和远景区,应该为铬铁矿能早日立足国内多作贡献。为此:

(1)要在已知矿体外围和深部找新矿,并补充必要的物探面积性工作和对已有物探异常进一步研究和验证。

(2)要有选择地对若干超基性岩体开展新的普查找矿工作,为加快工作进度,多出找矿成果,建议引进候鸟式地质物探队伍进藏工作,并要特别重视加强物探普查工作和异常研究及验证工作,以找大矿为目标,物探扫面可采用 1:1 万比例尺。

本文中收集的新资料可能不够齐全或有差错,请读者指正。

参考文献

- [1]吴钦:西藏铬矿的地球物理勘探,西藏地质(内部) 1983,第1期
- [2]张浩勇、阮桂浦等:西藏超基性岩铬铁矿资料汇编(内部) 1993
- [3]李紫金、张时健等:罗布莎铬铁矿成矿预测,[M] 北京中国地质大学出版社 1993
- [4]张浩勇、巴登珠、夏代祥、吴钦等:西藏一江两河中部流域铬、金、铜矿第二轮成矿远景区划地质报告(内部) 1995

A Study on the Prospecting Direction and Method of Chromium Deposit In Xizang (Tibet)

WU Qin

(Bureau of Geology and Exploration and Exploitation of Mineral Resources, Tibet, Lhasa 850000)

Abstract: Chromites is always the ore in urgent need of our country. Tibet is the biggest producer area and prospective area in China. However it is facing a rather difficult situation of the inadequate reserve resources. Main reason of that is inadequate allocation of funds. In order to safeguard economical development of our country, the author suggests that: 1) To search for new mine in the periphery of the known deposit and the depth of the ultrabasic rocks; 2) To accelerate search for chromites deposits on the new ultrabasic rock in Tibet; 3) To pay special attention to adoption of geophysical method.

Key words: chromites deposits in Tibet, prospecting direction, prospecting method, geophysical exploration

(上接第 4 页)形成原始数据库、运行数据库、专题成果数据库、三维模型数据库等综合一体化的城市三维地质空间数据框架体系。

2) 三维可视化的城市地质信息系统开发。将各类专业数据进行处理,建立三维可视化地质模型,能直观地予以展示。

3) 上海城市地质咨询服务系统。建设能向有关部门提供地质信息咨询服务及决策支持的平台;既能向社会公众展示地质科普知识;又是专业技术人员进行数据分析、处理的工具。

4) 上海城市地质数据中心建设。建立地质数据采集中心兼地质成果展示中心,利用信息技术实行网络管理,实现数据的有效管理、维护、分析和应用。

“上海市三维城市地质调查”还将开展三个方面的技术方法的试验研究。即:

- 1) 三角洲平原第四系结构调查技术方法;
- 2) 地面沉降调查与防治技术方法;
- 3) 城市地球物理勘查技术方法。

针对上海近期城市建设重大项目的需要,结合重点工程先期开展工作、促进城市地质调查成果转化。“上海市三维城市地质调查”专门确定了两个示范调查项目:

1) “上海 2010 年世博会址综合地质调查”

世博会会址位于市中心城区黄浦江两岸滨水区域,规划面积 5.28km²,地质调查主要为:查明区域地下断裂构造位置及其活动性;建立三维地质结构,进行建筑物布局、地下空间开发适宜性评价;调查地

面沉降现状与发展趋势,研究地面沉降对黄浦江防洪能力的影响及对策措施;调查会址土地地球化学环境状况;建立三维可视化的地下空间信息平台与咨询服务系统,为世博会规划、建设与管理提供技术支撑。

2) “上海临港新城规划区综合地质调查”

临港新城位于上海最东南角的长江与杭州湾的交汇处,规划面积 293km²。综合地质调查主要为:围绕规划需要,建立区域基岩、第四系、水文、工程等三维地质结构;深入分析地质环境,开展海岸带稳定性调查,评价四大片规划区建设适宜性;开展大面积欠固积砂土沉降规律与防治措施研究,调查地质灾害发育现状与发展趋势,提出新城建设与地质环境协调发展的建议;评价规划区地下水资源开发现状及开发潜力,提出区域地下水合理开发的建议。

“上海市三维城市地质调查”这一重大项目的推进与实施,既是对上海半个多世纪来城市地质工作的集成和提炼,更是以科学发展观的新理念对地质工作和城市建设充分结合的探索和创新。上海城市地质工作者将持续努力、顽强奋斗,不断规范、丰富和完善具有中国特色城市地质工作的体系,为我国城市化的可持续发展奠定扎实基础。

上海城市地质工作历经沧桑、方兴未艾,将逐步构建起人、城市与自然更加和谐共处的生态环境,在现代科学和可持续发展理念的滋润下,创造更加璀璨的明天。